

День 2 - Що система намагається нам сказати?

AI-Native Observability - brief для генератора презентацій (v2, demo-driven)

Тема: Metrics, Alerting та AI

Результат сесії: Учасник уміє читати поведінку системи через Golden Signals, RED і USE, проєктувати metrics, SLI/SLO, alerts і dashboards без alert fatigue.

Кількість слайдів: 80 (66 з master brief + 14 нових демо-слайдів, вставлених по місцях і перенумерованих)

Правила для генератора

- Формат: 16:9, три окремі презентації, кожна розрахована приблизно на дві години.
- Мова: українська; усталені технічні терміни залишати англійською - Observability, Logs, Metrics, Traces, SLI, SLO, Error Budget, Root Cause Analysis тощо.
- Один слайд - одна головна думка. Не об'єднувати слайди й не скорочувати послідовність без окремої команди.
- Заголовки мають звучати як висновки, а не як назви розділів.
- Мінімальний текст на екрані, розгорнуте пояснення - у speaker notes.
- Візуальний стиль: білий фон, чорна типографіка, світло-лавандові площини, фіолетовий акцент, багато повітря, стримана технічна естетика.
- Не перетворювати презентацію на набір UI-карток. Використовувати одну домінуючу композицію на слайд.
- Не додавати неперевірені цифри, вигадані кейси, vendor claims або декоративні stock photos.
- Код, таблиці, графіки та схеми мають бути читабельними на екрані; якщо контент не поміщається - змінити композицію, а не зменшувати шрифт до дрібного.
- Джерела вказувати у speaker notes відповідного слайда.
- Практичні вправи мають містити сценарій, конкретний результат і короткий debrief.

Додаткові правила v2 (демо-слайди)

- Демо-слайди (заголовок починається з «Демо:» або «Антидемо:») будуються навколо темної області з командою: моноширинний шрифт, великий кегль, мінімум іншого тексту. Основне відбувається на екрані живого стека.
- Кожен демо-слайд має fallback-скріншот, зазначений у speaker notes (docs/screenshots/...), на випадок якщо живе демо недоступне.
- Антидемо-слайди отримують застережний акцент (теплий фон/рамка) - аудиторія має бачити, що помилка навмисна.
- Між демо-блоками стек повертається у baseline командою make reset - це частина сценарію сесії, не показується на слайдах.

Фінальна перевірка: у файлі має бути рівно 80 слайдів; кожен слайд має speaker notes на основі секції «Що проговорити»; демо-слайди зберігають команду в темній моноширинній області.

Слайд 1 - Що система намагається нам сказати?

Роль у розповіді: Відкрити день, задати проблему та навчальну обіцянку.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Metrics, Alerting та AI - від окремої помилки до поведінки всієї системи

Що проговорити: Почніть із короткого гесар: учора ми навчилися розбирати одну операцію, але все ще реагували після скарги. Сформулюйте проблему дня через реальний production-сценарій і дайте чітку обіцянку: після сесії учасник зможе пояснити, як перейти від симптому до доказу. Підкресліть, що матеріал починається з нульового рівня й поступово додає практики.

Ключова думка для аудиторії: Що система намагається нам сказати? Metrics, Alerting та AI від окремої помилки до поведінки всієї системи

Візуальний напрям: Мінімалістичний титульний слайд: велика назва, короткий підзаголовок, один абстрактний акцент. Не додавати agenda або дрібні деталі.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Після Дня 1 ми бачимо події, але не бачимо картину».

Слайд 2 - Після Дня 1 ми бачимо події, але не бачимо картину

Роль у розповіді: Показати принципову різницю між двома підходами або станами системи.

Що має бути на слайді:

- Ліва сторона - Уже знаємо: • Який request зламався; • Який exception виник; • Який release був активний; • Який order зачеплено
- Права сторона - Ще не знаємо: • Один user чи тисячі; • Коли почалася тенденція; • Стає краще чи гірше; • Чи потрібно будити on-call

Що проговорити: Спочатку розберіть ліву сторону «Уже знаємо» і покажіть її межі. Потім перейдіть до «Ще не знаємо» та поясніть, що саме змінюється в мисленні або процесі.

Центральна думка - не просто назвати дві колонки, а дати критерій, за яким команда обирає правильний підхід.

Ключова думка для аудиторії: Після Дня 1 ми бачимо події, але не бачимо картину

Візуальний напрям: Дві рівноправні колонки. Ліворуч проблема або обмеження, праворуч кращий стан чи інший підхід. Контраст має читатися кольором і формулюванням.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «100 Errors - це багато чи мало?».

Слайд 3 - 100 Errors - це багато чи мало?

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Без загальної кількості запитів і часу число нічого не пояснює.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: 100 Errors - це багато чи мало? Без загальної кількості запитів і часу число нічого не пояснює.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Logs описують події. Metrics описують поведінку».

Слайд 4 - Logs описують події. Metrics описують поведінку

Роль у розповіді: Показати принципову різницю між двома підходами або станами системи.

Що має бути на слайді:

- Ліва сторона - Log: Один checkout завершився за 5 секунд.; Багатий контекст, одна точка в часі.
- Права сторона - Metric: 8% checkout-запитів повільніші за 3 секунди.; Агрегована поведінка в часі.

Що проговорити: Спочатку розберіть ліву сторону «Log» і покажіть її межі. Потім перейдіть до «Metric» та поясніть, що саме змінюється в мисленні або процесі. Центральна думка - не просто назвати дві колонки, а дати критерій, за яким команда обирає правильний підхід.

Ключова думка для аудиторії: Logs описують події. Metrics описують поведінку

Візуальний напрям: Дві рівноправні колонки. Ліворуч проблема або обмеження, праворуч кращий стан чи інший підхід. Контраст має читатися кольором і формулюванням.

Перехід далі: Підведіть до нового блоку «Metrics з нуля»: поточна відповідь відкриває наступне, глибше запитання.

Джерела для speaker notes:

- https://prometheus.io/docs/concepts/metric_types/

Слайд 5 - Metrics з нуля

Роль у розповіді: Позначити перехід до нового смислового блоку й пояснити, навіщо він потрібен саме зараз.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Що саме ми вимірюємо і як числа потрапляють у Grafana
- Маркер блоку: Блок 01

Що проговорити: Коротко підсумуйте попередній блок і поясніть, як нова тема закриває питання, що залишилося без відповіді. Не викладайте зміст секції наперед - створіть логічну потребу рухатися далі.

Ключова думка для аудиторії: Metrics з нуля Що саме ми вимірюємо і як числа потрапляють у Grafana

Візуальний напрям: Повітряний розділювач секції: великий заголовок у центрі, короткий підзаголовок і тонкий акцент. Це пауза в ритмі презентації.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Чотири базові типи Metrics».

Слайд 6 - Чотири базові типи Metrics

Роль у розповіді: Дати карту взаємопов'язаних понять без перевантаження деталями.

Що має бути на слайді:

- Counter - Тільки зростає. Requests, errors, completed jobs.
- Gauge - Може зростати й падати. Queue size, active connections.
- Histogram - Розподіляє observations за buckets. Latency, payload size.
- Summary - Рахує quantiles на стороні client library. Гірше агрегується.

Що проговорити: Не заглиблюйтесь у всі технічні нюанси. Мета - щоб учасник обрав правильний тип для простого сигналу. Розкрийте елементи по одному: Counter - Тільки зростає. Requests, errors, completed jobs.; Gauge - Може зростати й падати. Queue size, active connections.; Histogram - Розподіляє observations за buckets. Latency, payload size.; Summary - Рахує quantiles на стороні client library. Гірше агрегується.. Після кожного визначення повертайтеся до спільної системи: як цей елемент допомагає побачити user impact, локалізувати проблему або перевірити гіпотезу. Не подавайте блоки як незалежний словник термінів.

Ключова думка для аудиторії: Чотири базові типи Metrics

Візуальний напрям: Рівна композиція з 2-6 змістовими блоками. Блоки мають читатися як частини однієї системи, а не як набір кнопок або dashboard widgets.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Metric починається з правильної семантики».

Джерела для speaker notes:

- https://prometheus.io/docs/concepts/metric_types/

Слайд 7 - Metric починається з правильної семантики

Роль у розповіді: Систематизувати відповідності та допомогти порівняти кілька вимірів.

Що має бути на слайді:

- Колонки: Питання | Тип | Приклад
- Скільки request-ів виконано? | Counter | checkout_requests_total
- Скільки jobs зараз у черзі? | Gauge | checkout_queue_depth
- Як розподілена latency? | Histogram | checkout_duration_seconds
- Скільки DB connections зайнято? | Gauge | db_pool_in_use

Що проговорити: Спочатку поясніть логіку колонок, потім покажіть патерн на рядках від «Скільки request-ів виконано? → Counter → checkout_requests_total» до «Скільки DB connections зайнято? → Gauge → db_pool_in_use». Не зачитуйте кожну клітинку: використайте таблицю, щоб аудиторія побачила відповідність між сигналом, інтерпретацією та дією.

Ключова думка для аудиторії: Metric починається з правильної семантики

Візуальний напрям: Проста таблиця з акцентним header row і легким zebra striping. Не читати як spreadsheet: візуально виділити патерн або головний рядок.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Metric name має бути стабільним. Labels - обмеженим набором вимірів».

Джерела для speaker notes:

- https://prometheus.io/docs/concepts/metric_types/

Слайд 8 - Три типи метрик — це три рядки Go-коду

Роль у розповіді: Заземлити типи метрик у реальній інструментації демо-проєкту.

Що має бути на слайді:

- Реальні визначення з demo-репо:

```
httpRequestsTotal = promauto.NewCounterVec(...) // Counter
httpRequestsInFlight = promauto.NewGauge(...)   // Gauge
httpRequestDuration = promauto.NewHistogramVec(
    prometheus.HistogramOpts{Buckets: []float64{.01,.025,.05,.1,.25,.5,1,2.5}}, ...)
```

- Buckets обираються до продакшена — під очікуваний профіль латентності

Що проговорити: Покажіть визначення з demo-репо і затримайтесь на buckets: вони фіксуються заздалегідь, і якщо вся латентність потрапляє в один bucket — percentile стає брехнею. Наші межі 10ms–2.5s обрані під профіль сервісу. Інструментація — це кілька рядків; складність не в коді, а в семантиці.

Ключова думка для аудиторії: Інструментація дешева — дорогими бувають лише неправильні labels і buckets.

Візуальний напрям: Темна область для коду або конфігурації, світлий фон слайда, великий моноширинний текст. Підсвітити лише ті рядки, які пояснює спікер.

Перехід далі: Завершіть запитанням, відповідь на яке дає наступний слайд: «Metric name має бути стабільним. Labels — обмеженим набором вимірів».

Слайд 9 - Metric name має бути стабільним. Labels - обмеженим набором вимірів

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: route, method, status - добре. user_id, order_id - вибух cardinality.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: Metric name має бути стабільним. Labels - обмеженим набором вимірів route, method, status - добре. user_id, order_id - вибух cardinality.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Cardinality визначає, чи залишиться Metrics-система керованою».

Джерела для speaker notes:

- <https://prometheus.io/docs/practices/naming/>

Слайд 10 - Cardinality визначає, чи залишиться Metrics-система керованою

Роль у розповіді: Показати принципову різницю між двома підходами або станами системи.

Що має бути на слайді:

- Ліва сторона - Low cardinality: `method=GET|POST; status=2xx|4xx|5xx; route=/checkout; region=eu|us`
- Права сторона - High cardinality: `user_id=8 000 000 values; order_id=unbounded; request_id=unique; trace_id=unique`

Що проговорити: Спочатку розберіть ліву сторону «Low cardinality» і покажіть її межі. Потім перейдіть до «High cardinality» та поясніть, що саме змінюється в мисленні або процесі.

Центральна думка - не просто назвати дві колонки, а дати критерій, за яким команда обирає правильний підхід.

Ключова думка для аудиторії: Cardinality визначає, чи залишиться Metrics-система керованою

Візуальний напрям: Дві рівноправні колонки. Ліворуч проблема або обмеження, праворуч кращий стан чи інший підхід. Контраст має читатися кольором і формулюванням.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Як Metrics потрапляють у Grafana».

Джерела для speaker notes:

- <https://prometheus.io/docs/practices/naming/>

Слайд 11 - Антидемо: вибух cardinality наживо

Роль у розповіді: Показати, як high-cardinality label тихо роздуває систему метрик.

Що має бути на слайді:

```
make cardinality-bomb # user_id crae label  
curl -s :8080/metrics | wc -l
```

- Prometheus → Status → TSDB stats: head series росте на очах

Що проговорити: Увімкніть навмисно погану метрику і покажуйте, як росте кількість series з кожною хвилиною навантаження. Наголосіть: система не падає одразу — вона тихо дорожчає і сповільнюється; тому це правило code review, а не алерт. Після демо — make reset. Fallback: docs/screenshots/d2-cardinality.png.

Ключова думка для аудиторії: Cardinality-вибух видно в TSDB stats задовго до того, як він стане інцидентом.

Візуальний напрям: Демо-слайд із застережним акцентом: теплий фон або рамка, заголовок-висновок, команда в темній області. Має відчуватися, що це навмисна, контрольована помилка.

Перехід далі: Завершіть запитанням, відповідь на яке дає наступний слайд: «Як Metrics потрапляють у Grafana».

Слайд 12 - Як Metrics потрапляють у Grafana

Роль у розповіді: Пояснити послідовність, причинно-наслідковий зв'язок або маршрут розслідування.

Що має бути на слайді:

- Послідовність: Go service (/metrics + OTel) → Prometheus (scrape + query) → Mimir (long-term storage) → Grafana (visualize)
- Висновок під схемою: У локальному demo Mimir можна замінити одним Prometheus

Що проговорити: Проведіть аудиторію маршрутом Go service → Prometheus → Mimir → Grafana. На кожному переході поясніть, що ми вже знаємо, яке нове запитання виникає і який доказ отримуємо далі. Завершіть формулюванням: «У локальному demo Mimir можна замінити одним Prometheus».

Ключова думка для аудиторії: Як Metrics потрапляють у Grafana

Візуальний напрям: Лаконічна схема зліва направо. Однакові вузли, короткі підписи, стрілки позаду вузлів. Якщо вузлів забагато, перенести схему у два рядки, не зменшуючи текст.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Grafana не створює Metrics - вона запитує, поєднує і показує їх».

Джерела для speaker notes:

- <https://grafana.com/docs/mimir/latest/>
- https://prometheus.io/docs/concepts/metric_types/

Слайд 13 - Grafana не створює Metrics - вона запитує, поєднує і показує їх

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Так само вона працює з Loki Logs і Tempo Traces.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: Grafana не створює Metrics - вона запитує, поєднує і показує їх Так само вона працює з Loki Logs і Tempo Traces.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Перший Service Dashboard має відповідати на чотири питання».

Слайд 14 - Демо: шлях однієї метрики — код → /metrics → scrape → query

Роль у розповіді: Зняти магію з pull-моделі, показавши всі кроки життя метрики за дві хвилини.

Що має бути на слайді:

```
curl -s :8080/metrics | grep http_requests_total
```

- Prometheus → Status → Targets: app UP, last scrape
- Graph: перший запит `http_requests_total`

Що проговорити: Пройдіть чотири кроки життя метрики: рядок коду → сирий текст `/metrics` → сторінка Targets → перший query. Pull-модель стає очевидною, коли бачиш, що `/metrics` — просто текстова сторінка, яку Prometheus регулярно забирає. Fallback: docs/screenshots/d2-metric-path.png.

Ключова думка для аудиторії: Prometheus нічого не отримує — він сам приходить і забирає.

Візуальний напрям: Демо-слайд: великий заголовок-висновок, під ним темна область з командою (моноширинний шрифт) і 2-3 короткі підписи, що саме дивитися на екрані. Основна дія відбувається у живому стеку — слайд лише опора.

Перехід далі: Завершіть запитанням, відповідь на яке дає наступний слайд: «Перший Service Dashboard має відповідати на чотири питання».

Слайд 15 - Перший Service Dashboard має відповідати на чотири питання

Роль у розповіді: Дати карту взаємопов'язаних понять без перевантаження деталями.

Що має бути на слайді:

- Traffic - Чи надходять запити й скільки їх?
- Latency - Скільки чекають користувачі?
- Errors - Яка частка операцій неуспішна?
- Resources - Чи є saturation або resource errors?

Що проговорити: Розкрийте елементи по одному: Traffic - Чи надходять запити й скільки їх?; Latency - Скільки чекають користувачі?; Errors - Яка частка операцій неуспішна?; Resources - Чи є saturation або resource errors?. Після кожного визначення повертайтеся до спільної системи: як цей елемент допомагає побачити user impact, локалізувати проблему або перевірити гіпотезу. Не подавайте блоки як незалежний словник термінів.

Ключова думка для аудиторії: Перший Service Dashboard має відповідати на чотири питання

Візуальний напрям: Рівна композиція з 2-6 змістовими блоками. Блоки мають читатися як частини однієї системи, а не як набір кнопок або dashboard widgets.

Перехід далі: Підведіть до нового блоку «Golden Signals»: поточна відповідь відкриває наступне, глибше запитання.

Джерела для speaker notes:

- <https://sre.google/sre-book/monitoring-distributed-systems/>

Слайд 16 - PromQL крок 1: rate() перетворює counter на швидкість

Роль у розповіді: Почати міні-блок «PromQL руками» з найважливішої функції.

Що має бути на слайді:

```
http_requests_total          # кумулятивна піла, що завжди росте
rate(http_requests_total[1m]) # швидкість: запитів/сек
```

- Два графіки поруч: кумулятивний vs rate

Що проговорити: Покажіть обидва графіки наживо: counter сам по собі не читається — цікава лише похідна. Правило вікна: мінімум два scrape-інтервали, інакше rate губить точки. Це перший вираз, який учасники писатимуть щодня.

Ключова думка для аудиторії: Counter без rate() — це просто число, що росте.

Візуальний напрям: Темна область для коду або конфігурації, світлий фон слайда, великий моноширинний текст. Підсвітити лише ті рядки, які пояснює спікер.

Перехід далі: Підведіть до наступного кроку: агрегація через sum by().

Слайд 17 - PromQL крок 2: sum by() відповідає на питання «в розрізі чого?»

Роль у розповіді: Показати агрегацію по labels і головну помилку порядку операцій.

Що має бути на слайді:

```
sum(rate(http_requests_total[1m])) by (path)
sum(rate(http_requests_total[1m])) by (status)
```

- Типова помилка: rate(sum(...)) — так не працює

Що проговорити: Один і той самий rate у двох розрізах — це і є сила labels. Розберіть, чому rate завжди всередині sum: rate потребує сирих series, а після sum лишається одна крива, на якій похідна ламається при перезапусках сервісів.

Ключова думка для аудиторії: Спочатку rate по series, потім sum по вимірах — ніколи навпаки.

Візуальний напрям: Темна область для коду або конфігурації, світлий фон слайда, великий моноширинний текст. Підсвітити лише ті рядки, які пояснює спікер.

Перехід далі: Підведіть до третього кроку: histogram_quantile.

Слайд 18 - PromQL крок 3: histogram_quantile збирає p95 із buckets

Роль у розповіді: Розібрати найстрашніший на вигляд вираз дашборда до повної прозорості.

Що має бути на слайді:

```
histogram_quantile(0.95,  
  sum(rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m])) by (le))  
curl -s :8080/metrics | grep duration_seconds_bucket
```

- Сирі _bucket-серії: le="0.05", le="0.1", ... le="+Inf"

Що проговорити: Покажіть сирі buckets у /metrics — і формула перестає бути заклинанням: це інтерполяція по кумулятивних кошиках. Обов'язковий by (le): без нього quantile мовчки поверне нісенітницю. Це той самий вираз, що стоїть у нашому RED-дашборді.

Ключова думка для аудиторії: p95 — це не збережене число, а обчислення над розподілом.

Візуальний напрям: Темна область для коду або конфігурації, світлий фон слайда, великий моноширинний текст. Підсвітити лише ті рядки, які пояснює спікер.

Перехід далі: Завершіть міні-блок списком типових помилок PromQL.

Слайд 19 - П'ять помилок PromQL, які роблять усі

Роль у розповіді: Розкласти типові граблі PromQL на практичні правила.

Що має бути на слайді:

- `rate()` від `gauge` — похідна від того, що й так миттєве
- `histogram_quantile` без `by (le)`
- Вікно `rate` коротше за два `scrape`-інтервали
- `average` там, де питання про хвіст — потрібен `percentile`
- `irate` в алертах — надто нервовий; його місце на `exploratory`-графіках

Що проговорити: Пройдіть по кожній помилці з наслідком: графік, що бреше, або алерт, що мовчить. Завершіть практичним правилом: кожен вираз у дашборді хтось у команді має вміти пояснити словами — інакше це не панель, а декорація.

Ключова думка для аудиторії: PromQL прощає синтаксис, але не прощає семантику.

Візуальний напрям: Вертикальний список із чіткою ієрархією та великою відстанню між пунктами. Виділити 1-2 ключові слова, але не перетворювати слайд на `checklist UI`.

Перехід далі: Підведіть до нового блоку «Golden Signals».

Слайд 20 - Golden Signals

Роль у розповіді: Позначити перехід до нового смислового блоку й пояснити, навіщо він потрібен саме зараз.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Чотири сигнали, з яких починається розмова про здоров'я системи
- Маркер блоку: Блок 02

Що проговорити: Коротко підсумуйте попередній блок і поясніть, як нова тема закриває питання, що залишилося без відповіді. Не викладайте зміст секції наперед - створіть логічну потребу рухатися далі.

Ключова думка для аудиторії: Golden Signals Чотири сигнали, з яких починається розмова про здоров'я системи

Візуальний напрям: Повітряний розділювач секції: великий заголовок у центрі, короткий підзаголовок і тонкий акцент. Це пауза в ритмі презентації.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Google SRE описує чотири Golden Signals».

Слайд 21 - Google SRE описує чотири Golden Signals

Роль у розповіді: Дати карту взаємопов'язаних понять без перевантаження деталями.

Що має бути на слайді:

- Latency - Час обслуговування запиту
- Traffic - Попит, який отримує система
- Errors - Частка невдалих операцій
- Saturation - Наскільки система близька до межі

Що проговорити: Розкрийте елементи по одному: Latency - Час обслуговування запиту; Traffic Попит, який отримує система; Errors - Частка невдалих операцій; Saturation - Наскільки система близька до межі. Після кожного визначення повертайтеся до спільної системи: як цей елемент допомагає побачити user impact, локалізувати проблему або перевірити гіпотезу. Не подавайте блоки як незалежний словник термінів.

Ключова думка для аудиторії: Google SRE описує чотири Golden Signals

Візуальний напрям: Рівна композиція з 2-6 змістовими блоками. Блоки мають читатися як частини однієї системи, а не як набір кнопок або dashboard widgets.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Traffic показує навантаження, але не пояснює якість».

Джерела для speaker notes:

- <https://sre.google/sre-book/monitoring-distributed-systems/>

Слайд 22 - Traffic показує навантаження, але не пояснює якість

Роль у розповіді: Показати зміну в часі або форму проблеми, яку складно побачити в одному числі.

Що має бути на слайді:

- Вісь X: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
- Серія RPS: 900, 1200, 1800, 2700, 3900, 2400
- Підпис: Зростання RPS - успіх продукту чи початок capacity problem?

Що проговорити: Поясніть, що є нормальною базовою лінією, де саме змінюється поведінка і чому форма графіка важливіша за одне середнє число. Зв'яжіть візуальну зміну з user impact та наступним кроком розслідування.

Ключова думка для аудиторії: Traffic показує навантаження, але не пояснює якість

Візуальний напрям: Один чистий графік без 3D та декоративних осей. Показати тренд і прямо підписати момент, на який має подивитися аудиторія.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Traffic має різну форму для різних систем».

Джерела для speaker notes:

- <https://sre.google/sre-book/monitoring-distributed-systems/>

Слайд 23 - Traffic має різну форму для різних систем

Роль у розповіді: Дати карту взаємопов'язаних понять без перевантаження деталями.

Що має бути на слайді:

- HTTP - Requests per second, route, method
- Messaging - Messages published i consumed
- Batch - Jobs started i completed
- Business - Checkouts, payments, activations

Що проговорити: Розкрийте елементи по одному: HTTP - Requests per second, route, method; Messaging - Messages published i consumed; Batch - Jobs started i completed; Business - Checkouts, payments, activations. Після кожного визначення повертайтеся до спільної системи: як цей елемент допомагає побачити user impact, локалізувати проблему або перевірити гіпотезу. Не подавайте блоки як незалежний словник термінів.

Ключова думка для аудиторії: Traffic має різну форму для різних систем

Візуальний напрям: Рівна композиція з 2-6 змістовими блоками. Блоки мають читатися як частини однієї системи, а не як набір кнопок або dashboard widgets.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Latency - це те, що відчуває користувач».

Джерела для speaker notes:

- <https://sre.google/sre-book/monitoring-distributed-systems/>

Слайд 24 - Latency - це те, що відчуває користувач

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Сервіс може не повертати 500 і все одно бути фактично недоступним.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: Latency - це те, що відчуває користувач Сервіс може не повертати 500 і все одно бути фактично недоступним.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Average приховує повільний хвіст».

Слайд 25 - Average приховує повільний хвіст

Роль у розповіді: Показати принципову різницю між двома підходами або станами системи.

Що має бути на слайді:

- Ліва сторона - Average = 535 ms: 95% requests - 300 ms; 5% requests - 5 s; Dashboard виглядає зеленим.
- Права сторона - P95 = 4.5 s: Кожен двадцятий користувач чекає секунди.; Проблема стає видимою.

Що проговорити: Спочатку розберіть ліву сторону «Average = 535 ms» і покажіть її межі. Потім перейдіть до «P95 = 4.5 s» та поясніть, що саме змінюється в мисленні або процесі. Центральна думка - не просто назвати дві колонки, а дати критерій, за яким команда обирає правильний підхід.

Ключова думка для аудиторії: Average приховує повільний хвіст

Візуальний напрям: Дві рівноправні колонки. Ліворуч проблема або обмеження, праворуч кращий стан чи інший підхід. Контраст має читатися кольором і формулюванням.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Percentiles описують різний досвід».

Джерела для speaker notes:

- <https://sre.google/sre-book/monitoring-distributed-systems/>

Слайд 26 - Percentiles описують різний досвід

Роль у розповіді: Систематизувати відповідності та допомогти порівняти кілька вимірів.

Що має бути на слайді:

- Колонки: Percentile | Як читати | Для чого
- p50 | Половина observations не більша за значення | Типовий досвід
- p90 | 90% observations не більші | Більшість користувачів
- p95 | 5% observations повільніші | Повільний хвіст
- p99 | 1% observations повільніші | Найгірший масовий досвід

Що проговорити: Спочатку поясніть логіку колонок, потім покажіть патерн на рядках від «p50 → Половина observations не більша за значення → Типовий досвід» до «p99 → 1% observations повільніші → Найгірший масовий досвід». Не зачитуйте кожну клітинку: використовуйте таблицю, щоб аудиторія побачила відповідність між сигналом, інтерпретацією та дією.

Ключова думка для аудиторії: Percentiles описують різний досвід

Візуальний напрям: Проста таблиця з акцентним header row і легким zebra striping. Не читати як spreadsheet: візуально виділити патерн або головний рядок.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Error count без Traffic може ввести в оману».

Джерела для speaker notes:

- https://prometheus.io/docs/concepts/metric_types/

Слайд 27 - Error count без Traffic може ввести в оману

Роль у розповіді: Показати принципову різницю між двома підходами або станами системи.

Що має бути на слайді:

- Ліва сторона - 100 Errors: 1 000 requests; Error rate = 10%
- Права сторона - 100 Errors: 1 000 000 requests; Error rate = 0.01%

Що проговорити: Спочатку розберіть ліву сторону «100 Errors» і покажіть її межі. Потім перейдіть до «100 Errors» та поясніть, що саме змінюється в мисленні або процесі. Центральна думка - не просто назвати дві колонки, а дати критерій, за яким команда обирає правильний підхід.

Ключова думка для аудиторії: Error count без Traffic може ввести в оману

Візуальний напрям: Дві рівноправні колонки. Ліворуч проблема або обмеження, праворуч кращий стан чи інший підхід. Контраст має читатися кольором і формулюванням.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Slow Request може бути інцидентом навіть без 5xx».

Слайд 28 - Slow Request може бути інцидентом навіть без 5xx

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Timeout користувача може статися раніше, ніж Backend завершить роботу.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: Slow Request може бути інцидентом навіть без 5xx Timeout користувача може статися раніше, ніж Backend завершить роботу.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Saturation - це черга перед обмеженим ресурсом».

Слайд 29 - Saturation - це черга перед обмеженим ресурсом

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: CPU usage сам по собі не показує, скільки роботи вже чекає.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: Saturation - це черга перед обмеженим ресурсом CPU usage сам по собі не показує, скільки роботи вже чекає.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Підведіть до нового блоку «RED Method»: поточна відповідь відкриває наступне, глибше запитання.

Джерела для speaker notes:

- <https://sre.google/sre-book/monitoring-distributed-systems/>

Слайд 30 - RED Method

Роль у розповіді: Позначити перехід до нового смислового блоку й пояснити, навіщо він потрібен саме зараз.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Базовий пульс будь-якого request-driven service
- Маркер блоку: Блок 03

Що проговорити: Коротко підсумуйте попередній блок і поясніть, як нова тема закриває питання, що залишилося без відповіді. Не викладайте зміст секції наперед - створіть логічну потребу рухатися далі.

Ключова думка для аудиторії: RED Method Базовий пульс будь-якого request-driven service

Візуальний напрям: Повітряний розділювач секції: великий заголовок у центрі, короткий підзаголовок і тонкий акцент. Це пауза в ритмі презентації.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «RED стискає здоров'я сервісу до трьох сигналів».

Слайд 31 - RED стискає здоров'я сервісу до трьох сигналів

Роль у розповіді: Дати карту взаємопов'язаних понять без перевантаження деталями.

Що має бути на слайді:

- Rate - Requests per second
- Errors - Error rate
- Duration - p50 / p95 / p99

Що проговорити: Розкрийте елементи по одному: Rate - Requests per second; Errors - Error rate; Duration - p50 / p95 / p99. Після кожного визначення повертайтеся до спільної системи: як цей елемент допомагає побачити user impact, локалізувати проблему або перевірити гіпотезу. Не подавайте блоки як незалежний словник термінів.

Ключова думка для аудиторії: RED стискає здоров'я сервісу до трьох сигналів

Візуальний напрям: Рівна композиція з 2-6 змістовими блоками. Блоки мають читатися як частини однієї системи, а не як набір кнопок або dashboard widgets.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «RED Dashboard показує не графіки, а одну історію».

Джерела для speaker notes:

- <https://sre.google/sre-book/monitoring-distributed-systems/>

Слайд 32 - RED Dashboard показує не графіки, а одну історію

Роль у розповіді: Показати зміну в часі або форму проблеми, яку складно побачити в одному числі.

Що має бути на слайді:

- Вісь X: 11:50, 12:00, 12:05, 12:10, 12:15
- Серія RPS $\times 100$: 18, 19, 20, 20, 19
- Серія Error rate %: 0.3, 0.4, 8, 12, 11
- Серія p95 $\times 100\text{ms}$: 3, 3, 24, 46, 42
- Підпис: 12:00 - deployment. Rate стабільний, Errors і Duration ростуть.

Що проговорити: Поясніть, що є нормальною базовою лінією, де саме змінюється поведінка і чому форма графіка важливіша за одне середнє число. Зв'яжіть візуальну зміну з user impact та наступним кроком розслідування.

Ключова думка для аудиторії: RED Dashboard показує не графіки, а одну історію

Візуальний напрям: Один чистий графік без 3D та декоративних осей. Показати тренд і прямо підписати момент, на який має подивитися аудиторія.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «RED потрібно читати разом».

Слайд 33 - Демо: RED-дашборд під живим навантаженням

Роль у розповіді: Оживити щойно показану статичну картинку деградації.

Що має бути на слайді:

```
./load.sh 300 40 --profile degradation
```

- На дашборді: Rate стабільний, Errors повзе вгору, p95 росте
- Аудиторія формулює гіпотезу до показу таблиці комбінацій

Що проговорити: Запустить профіль деградації і дивіться на дашборд разом дві-три хвилини: картинка з попереднього слайда оживає. Попросіть аудиторію сформулювати гіпотезу до того, як покажете таблицю комбінацій на наступному слайді. Fallback: docs/screenshots/d2-red-live.png.

Ключова думка для аудиторії: RED-дашборд читається як одна історія, а не три окремі графіки.

Візуальний напрям: Демо-слайд: великий заголовок-висновок, під ним темна область з командою (моноширинний шрифт) і 2-3 короткі підписи, що саме дивитися на екрані. Основна дія відбувається у живому стеку — слайд лише опора.

Перехід далі: Завершіть запитанням, відповідь на яке дає наступний слайд: «RED потрібно читати разом».

Слайд 34 - RED потрібно читати разом

Роль у розповіді: Систематизувати відповідності та допомогти порівняти кілька вимірів.

Що має бути на слайді:

- Колонки: Rate | Errors | Duration | Можлива причина
- → | ↑ | → | Bug або dependency повертає errors
- ↑ | → | ↑ | Capacity наближається до межі
- ↓ | ↑ | ↑ | Сервіс або upstream недоступний
- → | → | ↑ | Повільний DB / downstream / saturation
- ↓ | → | → | Frontend, routing або менший попит

Що проговорити: Спочатку пояснить логіку колонок, потім покажіть патерн на рядках від «→ → ↑ → → → Bug або dependency повертає errors» до «↓ → → → → Frontend, routing або менший попит». Не зачитуйте кожну клітинку: використайте таблицю, щоб аудиторія побачила відповідність між сигналом, інтерпретацією та дією.

Ключова думка для аудиторії: RED потрібно читати разом

Візуальний напрям: Проста таблиця з акцентним header row і легким zebra striping. Не читати як spreadsheet: візуально виділити патерн або головний рядок.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Rate впав - це не завжди означає, що сервіс став здоровішим».

Слайд 35 - Rate впав - це не завжди означає, що сервіс став здоровішим

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Можливо, запити просто перестали до нього доходити.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: Rate впав - це не завжди означає, що сервіс став здоровішим
Можливо, запити просто перестали до нього доходити.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Error Rate виріс - спочатку розділіть system errors і expected outcomes».

Слайд 36 - Error Rate випіс - спочатку розділіть system errors і expected outcomes

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: 5xx, timeouts і unexpected failures $\neq$ validation та очікувані declines.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: Error Rate випіс - спочатку розділіть system errors і expected outcomes 5xx, timeouts і unexpected failures $\neq$ validation та очікувані declines.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Duration випіс без Errors - користувачі вже страждають».

Слайд 37 - Duration виріс без Errors користувачі вже страждають

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Не чекайте, поки повільний сервіс почне падати.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: Duration виріс без Errors - користувачі вже страждають Не чекайте, поки повільний сервіс почне падати.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Deployment Annotations перетворюють графік на timeline».

Слайд 38 - Deployment Annotations перетворюють графік на timeline

Роль у розповіді: Показати зміну в часі або форму проблеми, яку складно побачити в одному числі.

Що має бути на слайді:

- Вісь X: 11:50, 12:00 deploy, 12:05, 12:10 rollback, 12:15
- Серія p95 ms: 320, 330, 4600, 4900, 420
- Підпис: Зміна поруч із симптомом - сильна підказка, але ще не доказ Root Cause.

Що проговорити: Поясніть, що є нормальною базовою лінією, де саме змінюється поведінка і чому форма графіка важливіша за одне середнє число. Зв'яжіть візуальну зміну з user impact та наступним кроком розслідування.

Ключова думка для аудиторії: Deployment Annotations перетворюють графік на timeline

Візуальний напрям: Один чистий графік без 3D та декоративних осей. Показати тренд і прямо підписати момент, на який має подивитися аудиторія.

Перехід далі: Підведіть до нового блоку «USE Method»: поточна відповідь відкриває наступне, глибше запитання.

Слайд 39 - Демо: deployment annotation з'являється в момент деплою

Роль у розповіді: Показати зв'язку «зміна → симптом» на живому графіку.

Що має бути на слайді:

```
make deploy-bad    # версія + annotation через Grafana API
make deploy-fix
```

- Вертикальна лінія на всіх панелях: симптом починається одразу після неї

Що проговорити: Задеплойте регресію і покажіть лінію annotation: p95 злітає одразу після неї.

Потім fix — друга лінія, метрики повертаються. Повторіть тезу попереднього слайда: зміна поруч із симптомом — сильна підказка, але ще не доказ Root Cause. Fallback:

[docs/screenshots/d2-annotation.png](#).

Ключова думка для аудиторії: Annotation відповідає на перше питання інциденту: «що змінилось?»

Візуальний напрям: Демо-слайд: великий заголовок-висновок, під ним темна область з командою (моноширинний шрифт) і 2-3 короткі підписи, що саме дивитися на екрані. Основна дія відбувається у живому стеку — слайд лише опора.

Перехід далі: Підведіть до нового блоку «USE Method».

Слайд 40 - USE Method

Роль у розповіді: Позначити перехід до нового смислового блоку й пояснити, навіщо він потрібен саме зараз.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: RED показав симптом. USE допомагає перевірити ресурсну причину
- Маркер блоку: Блок 04

Що проговорити: Коротко підсумуйте попередній блок і поясніть, як нова тема закриває питання, що залишилося без відповіді. Не викладайте зміст секції наперед - створіть логічну потребу рухатися далі.

Ключова думка для аудиторії: USE Method RED показав симптом. USE допомагає перевірити ресурсну причину

Візуальний напрям: Повітряний розділювач секції: великий заголовок у центрі, короткий підзаголовок і тонкий акцент. Це пауза в ритмі презентації.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «USE дивиться на кожен обмежений ресурс».

Слайд 41 - USE дивиться на кожен обмежений ресурс

Роль у розповіді: Дати карту взаємопов'язаних понять без перевантаження деталями.

Що має бути на слайді:

- Utilization - Яка частка ресурсу зайнята
- Saturation - Скільки роботи чекає
- Errors - Які операції ресурс не виконав

Що проговорити: Розкрийте елементи по одному: Utilization - Яка частка ресурсу зайнята; Saturation - Скільки роботи чекає; Errors - Які операції ресурс не виконав. Після кожного визначення повертайтеся до спільної системи: як цей елемент допомагає побачити user impact, локалізувати проблему або перевірити гіпотезу. Не подавайте блоки як незалежний словник термінів.

Ключова думка для аудиторії: USE дивиться на кожен обмежений ресурс

Візуальний напрям: Рівна композиція з 2-6 змістовими блоками. Блоки мають читатися як частини однієї системи, а не як набір кнопок або dashboard widgets.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «CPU 90% може бути нормально».

Джерела для speaker notes:

- <https://sre.google/sre-book/monitoring-distributed-systems/>

Слайд 42 - CPU 90% може бути нормально

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Якщо немає throttling, queue, errors і user latency залишається стабільною.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: CPU 90% може бути нормально Якщо немає throttling, queue, errors і user latency залишається стабільною.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Saturation проявляється як очікування».

Слайд 43 - Saturation проявляється як очікування

Роль у розповіді: Дати карту взаємопов'язаних понять без перевантаження деталями.

Що має бути на слайді:

- CPU - Run queue або throttling
- Database - Wait for connection або locks
- Workers - Queue depth і oldest message age
- Disk / Network - IO wait, packet queue, retransmits

Що проговорити: Розкрийте елементи по одному: CPU - Run queue або throttling; Database - Wait for connection або locks; Workers - Queue depth і oldest message age; Disk / Network - IO wait, packet queue, retransmits. Після кожного визначення повертайтеся до спільної системи: як цей елемент допомагає побачити user impact, локалізувати проблему або перевірити гіпотезу. Не подавайте блоки як незалежний словник термінів.

Ключова думка для аудиторії: Saturation проявляється як очікування

Візуальний напрям: Рівна композиція з 2-6 змістовими блоками. Блоки мають читатися як частини однієї системи, а не як набір кнопок або dashboard widgets.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «USE для CPU».

Слайд 44 - Демо: utilization ще зелена, а черга вже росте

Роль у розповіді: Показати saturation як випереджальний сигнал на живому стеку.

Що має бути на слайді:

```
make chaos-cpu
```

- use-resources дашборд: container CPU росте, host load росте
- RED-дашборд: in-flight (черга) росте раніше, ніж p95

Що проговорити: Увімкніть CPU burn і простежте порядок сигналів: спочатку saturation (in-flight, load), потім latency. Це і є практичний сенс USE: saturation попереджає раніше, ніж страждає користувач — якщо на неї дивитись. Після демо make reset. Fallback: docs/screenshots/d2-use-live.png.

Ключова думка для аудиторії: Черга росте раніше, ніж p95 — saturation дає фору в кілька хвилин.

Візуальний напрям: Демо-слайд: великий заголовок-висновок, під ним темна область з командою (моноширинний шрифт) і 2-3 короткі підписи, що саме дивитися на екрані. Основна дія відбувається у живому стеку — слайд лише опора.

Перехід далі: Завершіть запитанням, відповідь на яке дає наступний слайд: «USE для CPU».

Слайд 45 - USE для CPU

Роль у розповіді: Систематизувати відповідності та допомогти порівняти кілька вимірів.

Що має бути на слайді:

- Колонки: U - Utilization | S - Saturation | E - Errors
- CPU usage | Run queue | Pod crash
- CPU quota usage | CPU throttling | Failed scheduling
- Core utilization | Runnable processes | Kernel errors

Що проговорити: Спочатку поясніть логіку колонок, потім покажіть патерн на рядках від «CPU usage → Run queue → Pod crash» до «Core utilization → Runnable processes → Kernel errors». Не зачитуйте кожну клітинку: використовуйте таблицю, щоб аудиторія побачила відповідність між сигналом, інтерпретацією та дією.

Ключова думка для аудиторії: USE для CPU

Візуальний напрям: Проста таблиця з акцентним header row і легким zebra striping. Не читати як spreadsheet: візуально виділити патерн або головний рядок.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «USE для Memory».

Слайд 46 - USE для Memory

Роль у розповіді: Систематизувати відповідності та допомогти порівняти кілька вимірів.

Що має бути на слайді:

- Колонки: U - Utilization | S - Saturation | E - Errors
- Working set | Memory pressure | OOM kill
- Heap usage | GC pause / allocation pressure | Allocation failure
- Cache usage | Swap / reclaim pressure | Process restart

Що проговорити: Спочатку поясніть логіку колонок, потім покажіть патерн на рядках від «Working set → Memory pressure → OOM kill» до «Cache usage → Swap / reclaim pressure → Process restart». Не зачитуйте кожну клітинку: використайте таблицю, щоб аудиторія побачила відповідність між сигналом, інтерпретацією та дією.

Ключова думка для аудиторії: USE для Memory

Візуальний напрям: Проста таблиця з акцентним header row і легким zebra striping. Не читати як spreadsheet: візуально виділити патерн або головний рядок.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «USE для PostgreSQL».

Слайд 47 - USE для PostgreSQL

Роль у розповіді: Систематизувати відповідності та допомогти порівняти кілька вимірів.

Що має бути на слайді:

- Колонки: U - Utilization | S - Saturation | E - Errors
- Active connections | Waiting connections | Connection failures
- CPU / IO | Locks / lock wait | Deadlocks
- Transaction throughput | Replication lag | Failed queries

Що проговорити: Спочатку поясніть логіку колонок, потім покажіть патерн на рядках від «Active connections → Waiting connections → Connection failures» до «Transaction throughput → Replication lag → Failed queries». Не зачитуйте кожну клітинку: використайте таблицю, щоб аудиторія побачила відповідність між сигналом, інтерпретацією та дією.

Ключова думка для аудиторії: USE для PostgreSQL

Візуальний напрям: Проста таблиця з акцентним header row і легким zebra striping. Не читати як spreadsheet: візуально виділити патерн або головний рядок.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «USE для Queue та Workers».

Слайд 48 - USE для Queue та Workers

Роль у розповіді: Систематизувати відповідності та допомогти порівняти кілька вимірів.

Що має бути на слайді:

- Колонки: U - Utilization | S - Saturation | E - Errors
- Active workers | Queue depth | Failed messages
- Messages/sec | Oldest message age | Dead-letter messages
- Consumer capacity | Consumer lag | Retry exhaustion

Що проговорити: Спочатку поясніть логіку колонок, потім покажіть патерн на рядках від «Active workers → Queue depth → Failed messages» до «Consumer capacity → Consumer lag → Retry exhaustion». Не зачитуйте кожну клітинку: використайте таблицю, щоб аудиторія побачила відповідність між сигналом, інтерпретацією та дією.

Ключова думка для аудиторії: USE для Queue та Workers

Візуальний напрям: Проста таблиця з акцентним header row і легким zebra striping. Не читати як spreadsheet: візуально виділити патерн або головний рядок.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «USE для Network і Disk».

Слайд 49 - USE для Network і Disk

Роль у розповіді: Систематизувати відповідності та допомогти порівняти кілька вимірів.

Що має бути на слайді:

- Колонки: Ресурс | Utilization | Saturation / Errors
- Network | Bandwidth usage | Queued packets, retransmits, timeouts
- Disk | Throughput / space | IO wait, queue depth, write failures
- DNS | Query rate | Latency, SERVFAIL, NXDOMAIN spike

Що проговорити: Спочатку поясніть логіку колонок, потім покажіть патерн на рядках від «Network → Bandwidth usage → Queued packets, retransmits, timeouts» до «DNS → Query rate → Latency, SERVFAIL, NXDOMAIN spike». Не зачитуйте кожну клітинку: використайте таблицю, щоб аудиторія побачила відповідність між сигналом, інтерпретацією та дією.

Ключова думка для аудиторії: USE для Network і Disk

Візуальний напрям: Проста таблиця з акцентним header row і легким zebra striping. Не читати як spreadsheet: візуально виділити патерн або головний рядок.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «RED веде від user symptom до USE hypothesis».

Слайд 50 - RED веде від user symptom до USE hypothesis

Роль у розповіді: Пояснити послідовність, причинно-наслідковий зв'язок або маршрут розслідування.

Що має бути на слайді:

- Послідовність: RED (p95 = 5s) → USE (DB pool 100%) → Logs (wait timeout) → Hypothesis (pool exhausted) → Verify (pool wait ↓)
- Висновок під схемою: Сигнали не конкурують - вони звужують пошук

Що проговорити: Проведіть аудиторію маршрутом RED → USE → Logs → Hypothesis → Verify. На кожному переході поясніть, що ми вже знаємо, яке нове запитання виникає і який доказ отримуємо далі. Завершіть формулюванням: «Сигнали не конкурують - вони звужують пошук».

Ключова думка для аудиторії: RED веде від user symptom до USE hypothesis

Візуальний напрям: Лаконічна схема зліва направо. Однакові вузли, короткі підписи, стрілки позаду вузлів. Якщо вузлів забагато, перенести схему у два рядки, не зменшуючи текст.

Перехід далі: Підведіть до нового блоку «Product Metrics»: поточна відповідь відкриває наступне, глибше запитання.

Слайд 51 - Product Metrics

Роль у розповіді: Позначити перехід до нового смислового блоку й пояснити, навіщо він потрібен саме зараз.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Система може бути технічно зеленою, а бізнес-flow - зламаним
- Маркер блоку: Блок 05

Що проговорити: Коротко підсумуйте попередній блок і поясніть, як нова тема закриває питання, що залишилося без відповіді. Не викладайте зміст секції наперед - створіть логічну потребу рухатися далі.

Ключова думка для аудиторії: Product Metrics Система може бути технічно зеленою, а бізнес-flow - зламаним

Візуальний напрям: Повітряний розділювач секції: великий заголовок у центрі, короткий підзаголовок і тонкий акцент. Це пауза в ритмі презентації.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Technical і Product Metrics відповідають на різні питання».

Слайд 52 - Technical і Product Metrics відповідають на різні питання

Роль у розповіді: Показати принципову різницю між двома підходами або станами системи.

Що має бути на слайді:

- Ліва сторона - Technical: RPS; Latency; Error rate; CPU / Memory; DB connections
- Права сторона - Product: Checkout started; Payment succeeded; Subscription activated; Entitlement granted; Trial converted

Що проговорити: Спочатку розберіть ліву сторону «Technical» і покажіть її межі. Потім перейдіть до «Product» та поясніть, що саме змінюється в мисленні або процесі. Центральна думка - не просто назвати дві колонки, а дати критерій, за яким команда обирає правильний підхід.

Ключова думка для аудиторії: Technical і Product Metrics відповідають на різні питання

Візуальний напрям: Дві рівноправні колонки. Ліворуч проблема або обмеження, праворуч кращий стан чи інший підхід. Контраст має читатися кольором і формулюванням.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Усі endpoint можуть повертати 200, а conversion - впасти на 30%».

Слайд 53 - Усі endpoint можуть повертати 200, а conversion - впасти на 30%

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Технічний success ще не означає бізнес-успіх.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: Усі endpoint можуть повертати 200, а conversion - впасти на 30%
Технічний success ще не означає бізнес-успіх.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд:
«Бізнес-воронка теж є observability-сигналом».

Слайд 54 - Бізнес-воронка теж є observability-сигналом

Роль у розповіді: Пояснити послідовність, причинно-наслідковий зв'язок або маршрут розслідування.

Що має бути на слайді:

- Послідовність: Checkout started → Payment created → Payment succeeded → Entitlement granted

- Висновок під схемою: Падіння між двома кроками показує, де втрачається value

Що проговорити: Проведіть аудиторію маршрутом Checkout started → Payment created → Payment succeeded → Entitlement granted. На кожному переході поясніть, що ми вже знаємо, яке нове запитання виникає і який доказ отримуємо далі. Завершіть формулюванням: «Падіння між двома кроками показує, де втрачається value».

Ключова думка для аудиторії: Бізнес-воронка теж є observability-сигналом

Візуальний напрям: Лаконічна схема зліва направо. Однакові вузли, короткі підписи, стрілки позаду вузлів. Якщо вузлів забагато, перенести схему у два рядки, не зменшуючи текст.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Business dimension не повинна перетворюватися на unbounded label».

Слайд 55 - Business dimension не повинна перетворюватися на unbounded label

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Product, plan, channel - контрольовані. customer_id та order_id - у Logs/Traces.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: Business dimension не повинна перетворюватися на unbounded label Product, plan, channel - контрольовані. customer_id та order_id - у Logs/Traces.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Підведіть до нового блоку «SLI, SLO та Error Budget»: поточна відповідь відкриває наступне, глибше запитання.

Слайд 56 - SLI, SLO та Error Budget

Роль у розповіді: Позначити перехід до нового смислового блоку й пояснити, навіщо він потрібен саме зараз.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Спочатку визначаємо «достатньо добре», потім будуємо Alerts
- Маркер блоку: Блок 06

Що проговорити: Коротко підсумуйте попередній блок і поясніть, як нова тема закриває питання, що залишилося без відповіді. Не викладайте зміст секції наперед - створіть логічну потребу рухатися далі.

Ключова думка для аудиторії: SLI, SLO та Error Budget Спочатку визначаємо «достатньо добре», потім будуємо Alerts

Візуальний напрям: Повітряний розділювач секції: великий заголовок у центрі, короткий підзаголовок і тонкий акцент. Це пауза в ритмі презентації.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «SLI це конкретне вимірювання user experience».

Слайд 57 - SLI - це конкретне вимірювання user experience

Роль у розповіді: Дати карту взаємопов'язаних понять без перевантаження деталями.

Що має бути на слайді:

- Availability - Successful checkouts / all valid checkouts
- Latency - Requests faster than 1s / all requests
- Freshness - Events processed within 60s
- Correctness - Entitlements granted correctly

Що проговорити: Розкрийте елементи по одному: Availability - Successful checkouts / all valid checkouts; Latency - Requests faster than 1s / all requests; Freshness - Events processed within 60s; Correctness - Entitlements granted correctly. Після кожного визначення повертайтеся до спільної системи: як цей елемент допомагає побачити user impact, локалізувати проблему або перевірити гіпотезу. Не подавайте блоки як незалежний словник термінів.

Ключова думка для аудиторії: SLI - це конкретне вимірювання user experience

Візуальний напрям: Рівна композиція з 2-6 змістовими блоками. Блоки мають читатися як частини однієї системи, а не як набір кнопок або dashboard widgets.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «SLO додає ціль і часовий проміжок».

Джерела для speaker notes:

- <https://sre.google/workbook/alerting-on-slos/>

Слайд 58 - SLO додає ціль і часовий проміжок

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: 99.9% valid checkout мають завершитися успішно за rolling 30 days.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: SLO додає ціль і часовий проміжок 99.9% valid checkout мають завершитися успішно за rolling 30 days.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Error Budget робить Reliability вимірюваним компромісом».

Джерела для speaker notes:

- <https://sre.google/workbook/alerting-on-slos/>

Слайд 59 - Error Budget робить Reliability вимірюваним компромісом

Роль у розповіді: Показати принципову різницю між двома підходами або станами системи.

Що має бути на слайді:

- Ліва сторона - SLO 99.9%: Допускаємо 0.1% невдалих valid operations.
- Права сторона - 1 000 000 checkouts: Error Budget = 1 000 невдалих операцій.

Що проговорити: Спочатку розберіть ліву сторону «SLO 99.9%» і покажіть її межі. Потім перейдіть до «1 000 000 checkouts» та поясніть, що саме змінюється в мисленні або процесі. Центральна думка - не просто назвати дві колонки, а дати критерій, за яким команда обирає правильний підхід.

Ключова думка для аудиторії: Error Budget робить Reliability вимірюваним компромісом

Візуальний напрям: Дві рівноправні колонки. Ліворуч проблема або обмеження, праворуч кращий стан чи інший підхід. Контраст має читатися кольором і формулюванням.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Burn Rate показує, наскільки швидко ми витрачаємо Error Budget».

Джерела для speaker notes:

- <https://sre.google/workbook/alerting-on-slos/>

Слайд 60 - SLI стає recording rule — і рахується постійно

Роль у розповіді: Показати, як SLI переїжджає з ідеї в конфігурацію.

Що має бути на слайді:

- Реальне правило з demo-репо:

```
record: checkout:availability:ratio_rate5m
expr: sum(rate(http_requests_total{path="/api/checkout",status!~"5.."}[5m]))
      / sum(rate(http_requests_total{path="/api/checkout"}[5m]))
```

- Одна формула — для дашборда, алерта і звіту

Що проговорити: Recording rule — це збережена формула: рахується безперервно, дешева в запитах і однакова для всіх споживачів. SLI, який рахують лише під час інциденту — не SLI. Покажіть правило у файлі провіжинінгу demo-репо.

Ключова думка для аудиторії: SLI живе в конфігурації, а не в голові чергового.

Візуальний напрям: Темна область для коду або конфігурації, світлий фон слайда, великий моноширинний текст. Підсвітити лише ті рядки, які пояснює спікер.

Перехід далі: Завершіть запитанням, відповідь на яке дає наступний слайд: «Burn Rate показує, наскільки швидко ми витрачаємо Error Budget».

Слайд 61 - Burn Rate показує, наскільки швидко ми витрачаємо Error Budget

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Швидкий burn потребує швидкої реакції. Повільний - планового виправлення.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: Burn Rate показує, наскільки швидко ми витрачаємо Error Budget
Швидкий burn потребує швидкої реакції. Повільний - планового виправлення.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Підведіть до нового блоку «Alerting без Alert Fatigue»: поточна відповідь відкриває наступне, глибше запитання.

Джерела для speaker notes:

- <https://sre.google/workbook/alerting-on-slos/>

Слайд 62 - Multiwindow burn-rate ловить і пожежу, і повільний витік

Роль у розповіді: Заземлити burn rate у реальних alert-правилах demo-репо.

Що має бути на слайді:

```
fast: burn_rate_5m > 14.4 and burn_rate_1h > 14.4    → page
slow: burn_rate_30m > 6 and burn_rate_6h > 6          → ticket
```

- Grafana Alerting: обидва правила у стані Normal

Що проговорити: Поясніть числа: 14.4х означає «місячний бюджет згорить за два дні» — це причина будити людину. Два вікна разом прибирають false positives (коротке підтверджує, що зараз погано) і не пропускають тривалі проблеми (довге підтверджує, що це не сплеск).

Покажіть обидва правила у Grafana Alerting наживо.

Ключова думка для аудиторії: Алертимо на швидкість витрати бюджету, а не на миттєвий error rate.

Візуальний напрям: Темна область для коду або конфігурації, світлий фон слайда, великий моноширинний текст. Підсвітити лише ті рядки, які пояснює спікер.

Перехід далі: Підведіть до нового блоку «Alerting без Alert Fatigue».

Джерела для speaker notes:

- <https://sre.google/workbook/alerting-on-slos/>

Слайд 63 - Alerting без Alert Fatigue

Роль у розповіді: Позначити перехід до нового смислового блоку й пояснити, навіщо він потрібен саме зараз.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Alert має приводити до дії, а не просто створювати шум
- Маркер блоку: Блок 07

Що проговорити: Коротко підсумуйте попередній блок і поясніть, як нова тема закриває питання, що залишилося без відповіді. Не викладайте зміст секції наперед - створіть логічну потребу рухатися далі.

Ключова думка для аудиторії: Alerting без Alert Fatigue Alert має приводити до дії, а не просто створювати шум

Візуальний напрям: Повітряний розділювач секції: великий заголовок у центрі, короткий підзаголовок і тонкий акцент. Це пауза в ритмі презентації.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Хороший Alert містить контекст і наступний крок».

Слайд 64 - Хороший Alert містить контекст і наступний крок

Роль у розповіді: Дати карту взаємопов'язаних понять без перевантаження деталями.

Що має бути на слайді:

- What - Checkout SLO burns too fast
- Where - service, environment, region
- Impact - error rate, users, duration
- Action - dashboard, runbook, owner

Що проговорити: Розкрийте елементи по одному: What - Checkout SLO burns too fast; Where service, environment, region; Impact - error rate, users, duration; Action - dashboard, runbook, owner. Після кожного визначення повертайтеся до спільної системи: як цей елемент допомагає побачити user impact, локалізувати проблему або перевірити гіпотезу. Не подавайте блоки як незалежний словник термінів.

Ключова думка для аудиторії: Хороший Alert містить контекст і наступний крок

Візуальний напрям: Рівна композиція з 2-6 змістовими блоками. Блоки мають читатися як частини однієї системи, а не як набір кнопок або dashboard widgets.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Алертимо на user impact, а ресурси використовуємо для діагностики».

Джерела для speaker notes:

- <https://grafana.com/docs/grafana/latest/alerting/>
- <https://sre.google/workbook/alerting-on-slos/>

Слайд 65 - Алертимо на user impact, а ресурси використовуємо для діагностики

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: CPU 90% без впливу не повинен будити on-call.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: Алертимо на user impact, а ресурси використовуємо для діагностики CPU 90% без впливу не повинен будити on-call.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Severity визначає швидкість реакції».

Слайд 66 - Severity визначає швидкість реакції

Роль у розповіді: Систематизувати відповідності та допомогти порівняти кілька вимірів.

Що має бути на слайді:

- Колонки: Рівень | Коли | Приклад
- P0 | Негайно, у будь-який час | Critical flow недоступний
- P1 | Терміново в робочий час | SLO burn, значна деградація
- P2 | Планова дія | Повільне зростання queue lag
- Info | Контекст, без action | Deployment notification

Що проговорити: Спочатку поясніть логіку колонок, потім покажіть патерн на рядках від «P0 → Негайно, у будь-який час → Critical flow недоступний» до «Info → Контекст, без action → Deployment notification». Не зачитуйте кожну клітинку: використайте таблицю, щоб аудиторія побачила відповідність між сигналом, інтерпретацією та дією.

Ключова думка для аудиторії: Severity визначає швидкість реакції

Візуальний напрям: Проста таблиця з акцентним header row і легким zebra striping. Не читати як spreadsheet: візуально виділити патерн або головний рядок.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Grafana Alerting відокремлює detection від routing».

Слайд 67 - Grafana Alerting відокремлює detection від routing

Роль у розповіді: Пояснити послідовність, причинно-наслідковий зв'язок або маршрут розслідування.

Що має бути на слайді:

- Послідовність: Query (PromQL / LogQL) → Rule (condition) → Labels (severity + team) → Policy (routing) → Contact (Slack / PagerDuty)

Що проговорити: Проведіть аудиторію маршрутом Query → Rule → Labels → Policy → Contact. На кожному переході поясніть, що ми вже знаємо, яке нове запитання виникає і який доказ отримуємо далі.

Ключова думка для аудиторії: Grafana Alerting відокремлює detection від routing

Візуальний напрям: Лаконічна схема зліва направо. Однакові вузли, короткі підписи, стрілки позаду вузлів. Якщо вузлів забагато, перенести схему у два рядки, не зменшуючи текст.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Три механізми зменшують Alert Noise».

Джерела для speaker notes:

- <https://grafana.com/docs/grafana/latest/alerting/>

Слайд 68 - Демо: алерт проходить шлях від умови до повідомлення

Роль у розповіді: Показати повний життєвий цикл алерта на живому інциденті.

Що має бути на слайді:

```
make incident-day2 # error rate > SL0 burn
```

- Grafana Alerting: Normal → Pending → Firing
- alert-sink на екрані: повідомлення з dashboard link, runbook, severity

Що проговорити: Запустити інцидент і простежте весь шлях: правило спрацьовує, повідомлення прилітає у локальний webhook. Розберіть тіло повідомлення за формулою «контекст + наступний крок»: what, where, impact, action — усе з попередніх слайдів, тепер у реальному payload.

Fallback: docs/screenshots/d2-alert-firing.png.

Ключова думка для аудиторії: Хороший алерт приносить розслідування з собою.

Візуальний напрям: Демо-слайд: великий заголовок-висновок, під ним темна область з командою (моноширинний шрифт) і 2-3 короткі підписи, що саме дивитися на екрані. Основна дія відбувається у живому стеку — слайд лише опора.

Перехід далі: Завершіть запитанням, відповідь на яке дає наступний слайд: «Три механізми зменшують Alert Noise».

Слайд 69 - Три механізми зменшують Alert Noise

Роль у розповіді: Дати карту взаємопов'язаних понять без перевантаження деталями.

Що має бути на слайді:

- Grouping - Схожі alert instances - одне notification
- Silence - Тимчасово приглушити відомий incident
- Inhibition - Не повідомляти про наслідки, коли активна root alert

Що проговорити: Розкрийте елементи по одному: Grouping - Схожі alert instances - одне notification; Silence - Тимчасово приглушити відомий incident; Inhibition - Не повідомляти про наслідки, коли активна root alert. Після кожного визначення повертайтеся до спільної системи: як цей елемент допомагає побачити user impact, локалізувати проблему або перевірити гіпотезу. Не подавайте блоки як незалежний словник термінів.

Ключова думка для аудиторії: Три механізми зменшують Alert Noise

Візуальний напрям: Рівна композиція з 2-6 змістовими блоками. Блоки мають читатися як частини однієї системи, а не як набір кнопок або dashboard widgets.

Перехід далі: Підведіть до нового блоку «Effective Dashboards»: поточна відповідь відкриває наступне, глибше запитання.

Джерела для speaker notes:

- <https://grafana.com/docs/grafana/latest/alerting/>

Слайд 70 - Effective Dashboards

Роль у розповіді: Позначити перехід до нового смислового блоку й пояснити, навіщо він потрібен саме зараз.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Dashboard - це маршрут розслідування, а не колекція Panels
- Маркер блоку: Блок 08

Що проговорити: Коротко підсумуйте попередній блок і поясніть, як нова тема закриває питання, що залишилося без відповіді. Не викладайте зміст секції наперед - створіть логічну потребу рухатися далі.

Ключова думка для аудиторії: Effective Dashboards Dashboard - це маршрут розслідування, а не колекція Panels

Візуальний напрям: Повітряний розділювач секції: великий заголовок у центрі, короткий підзаголовок і тонкий акцент. Це пауза в ритмі презентації.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Три рівні Dashboard підтримують різні рішення».

Слайд 71 - Три рівні Dashboard підтримують різні рішення

Роль у розповіді: Дати карту взаємопов'язаних понять без перевантаження деталями.

Що має бути на слайді:

- System Overview - Де зараз user impact?
- Service Health - Що відбувається з конкретним сервісом?
- Investigation - Яка dependency або resource причина?

Що проговорити: Розкрийте елементи по одному: System Overview - Де зараз user impact?; Service Health - Що відбувається з конкретним сервісом?; Investigation - Яка dependency або resource причина?. Після кожного визначення повертайтеся до спільної системи: як цей елемент допомагає побачити user impact, локалізувати проблему або перевірити гіпотезу. Не подавайте блоки як незалежний словник термінів.

Ключова думка для аудиторії: Три рівні Dashboard підтримують різні рішення

Візуальний напрям: Рівна композиція з 2-6 змістовими блоками. Блоки мають читатися як частини однієї системи, а не як набір кнопок або dashboard widgets.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Dashboard стає непотрібним, коли не веде до рішення».

Слайд 72 - Dashboard стає непотрібним, коли не веде до рішення

Роль у розповіді: Розкласти тезу на практичні ознаки, правила або кроки.

Що має бути на слайді:

- 50 Panels без hierarchy
- Немає units і зрозумілих legends
- Average замість percentiles
- Немає deployment annotations
- Різні назви однакових Metrics
- Немає links до Logs, Traces і Runbook
- Графік не відповідає на конкретне питання

Що проговорити: Пройдіть пункти як через одну послідовну аргументацію: 50 Panels без hierarchy; Немає units і зрозумілих legends; Average замість percentiles; Немає deployment annotations; Різні назви однакових Metrics; Немає links до Logs, Traces і Runbook; Графік не відповідає на конкретне питання. Для кожного пункту коротко поясніть, яку помилку він запобігає або яке запитання допомагає закрити. Завершіть не повторенням списку, а практичним правилом.

Ключова думка для аудиторії: Dashboard стає непотрібним, коли не веде до рішення

Візуальний напрям: Вертикальний список із чіткою ієрархією та великою відстанню між пунктами. Виділити 1-2 ключові слова, але не перетворювати слайд на checklist UI.

Перехід далі: Підведіть до нового блоку «AI для Metrics»: поточна відповідь відкриває наступне, глибше запитання.

Слайд 73 - AI для Metrics

Роль у розповіді: Позначити перехід до нового смислового блоку й пояснити, навіщо він потрібен саме зараз.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Запити, anomaly analysis і перші кроки з Grafana MCP
- Маркер блоку: Блок 09

Що проговорити: Коротко підсумуйте попередній блок і поясніть, як нова тема закриває питання, що залишилося без відповіді. Не викладайте зміст секції наперед - створіть логічну потребу рухатися далі.

Ключова думка для аудиторії: AI для Metrics Запити, anomaly analysis і перші кроки з Grafana MCP

Візуальний напрям: Повітряний розділювач секції: великий заголовок у центрі, короткий підзаголовок і тонкий акцент. Це пауза в ритмі презентації.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «AI може скоротити шлях від питання до evidence».

Слайд 74 - AI може скоротити шлях від питання до evidence

Роль у розповіді: Дати карту взаємопов'язаних понять без перевантаження деталями.

Що має бути на слайді:

- PromQL - Скласти або пояснити query
- Compare - Порівняти before/after deployment
- Anomaly - Знайти незвичну зміну pattern
- Navigate - Знайти потрібний Dashboard і deeplink

Що проговорити: Розкрийте елементи по одному: PromQL - Скласти або пояснити query; Compare - Порівняти before/after deployment; Anomaly - Знайти незвичну зміну pattern; Navigate Знайти потрібний Dashboard і deeplink. Після кожного визначення повертайтеся до спільної системи: як цей елемент допомагає побачити user impact, локалізувати проблему або перевірити гіпотезу. Не подавайте блоки як незалежний словник термінів.

Ключова думка для аудиторії: AI може скоротити шлях від питання до evidence

Візуальний напрям: Рівна композиція з 2-6 змістовими блоками. Блоки мають читатися як частини однієї системи, а не як набір кнопок або dashboard widgets.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Grafana MCP дозволяє ставити питання до реальних сигналів».

Джерела для speaker notes:

- <https://grafana.com/docs/grafana/latest/developer-resources/mcp/>

Слайд 75 - Grafana MCP дозволяє ставити питання до реальних сигналів

Роль у розповіді: Заземлити концепцію в конкретному технічному прикладі.

Що має бути на слайді:

- Показати технічний приклад без декоративних елементів:

```
Знайди checkout dashboard.  
Порівняй p95 і error rate за 30 хвилин до та після deployment.  
Покажи endpoints із найбільшим погіршенням.  
Додай links на Dashboard і використані queries.  
Не називай Root Cause без Trace або Log evidence.
```

Що проговорити: Розбирайте приклад зверху вниз. Спершу назвіть його задачу, потім покажіть 2-4 ключові поля або рядки, поясніть їхню семантику й заверште тим, як цей приклад змінює пошук проблеми в production. Не читайте весь код угорос.

Ключова думка для аудиторії: Grafana MCP дозволяє ставити питання до реальних сигналів

Візуальний напрям: Темна область для коду або prompt, світлий фон слайда, великий моноширинний текст. Підсвітити лише ті рядки, які пояснює спікер.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «AI-знайдена аномалія - це початок investigation, а не Root Cause».

Джерела для speaker notes:

- <https://grafana.com/docs/grafana/latest/developer-resources/mcp/>

Слайд 76 - Демо: exemplar веде з p95-панелі в конкретний trace

Роль у розповіді: Показати місток від агрегатів до конкретики — і до Дня 3.

Що має бути на слайді:

- Histogram-панель: ромбики exemplars увімкнені
- Клік по ромбику → Tempo → trace повільного запиту
- Бонус: агент через MCP порівнює p95 до/після deploy-bad

Що проговорити: Покажіть клік з агрегату в конкретику: exemplar — це trace_id, записаний поруч з observation. Потім жива версія попереднього слайда: агент через MCP сам знаходить дашборд і порівнює вікна до/після деплою. Скажіть прямо: завтра ми розберемо, що всередині trace.

Fallback: docs/screenshots/d2-exemplar.png.

Ключова думка для аудиторії: Агрегат каже «щось не так», exemplar показує «ось цей запит».

Візуальний напрям: Демо-слайд: великий заголовок-висновок, під ним темна область з командою (моноширинний шрифт) і 2-3 короткі підписи, що саме дивитися на екрані. Основна дія відбувається у живому стеку — слайд лише опора.

Перехід далі: Завершіть запитанням, відповідь на яке дає наступний слайд: «AI-знайдена аномалія — це початок investigation, а не Root Cause».

Слайд 77 - AI-знайдена аномалія - це початок investigation, а не Root Cause

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Наступного дня ми додамо шлях конкретного запиту.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: AI-знайдена аномалія - це початок investigation, а не Root Cause
Наступного дня ми додамо шлях конкретного запиту.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Перейдіть до практики «Побудуйте RED → USE investigation» і запропонуйте застосувати щойно пояснений принцип.

Слайд 78 - Побудуйте RED → USE investigation

Роль у розповіді: Перевести знання з режиму слухання в практичне рішення.

Що має бути на слайді:

- Сценарій: Після 12:00 checkout p95 виріс із 300 ms до 4.5 s. Error rate майже не змінився, Traffic стабільний.
- Завдання 1: Які RED Panels перевірити?
- Завдання 2: Які USE Metrics відкривати далі?
- Завдання 3: Який Alert мав спрацювати?
- Завдання 4: Якого сигналу бракує для точної причини?

Що проговорити: Дайте учасникам 5-7 хвилин. Спершу прочитайте сценарій, уточніть очікуваний результат, але не підказуйте маршрут. На розборі попросіть назвати перший сигнал, наступну гіпотезу, потрібний evidence і критерій, за яким рішення буде вважатися перевіреним.

Ключова думка для аудиторії: Побудуйте RED → USE investigation

Візуальний напрям: Теплий акцентний фон або рамка, великий сценарій зверху, нижче 3-4 нумеровані кроки. Має бути очевидно, що це пауза для роботи аудиторії.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Після другого дня система сама повідомляє, що їй погано».

Слайд 79 - Після другого дня система сама повідомляє, що їй погано

Роль у розповіді: Дати карту взаємопов'язаних понять без перевантаження деталями.

Що має бути на слайді:

- Можемо - Побачити масштаб, тенденцію та user impact
- Можемо - Отримати actionable Alert до скарги
- Не можемо - Побачити повний шлях одного request
- Не можемо - Точно знайти винну dependency

Що проговорити: Розкрийте елементи по одному: Можемо - Побачити масштаб, тенденцію та user impact; Можемо - Отримати actionable Alert до скарги; Не можемо - Побачити повний шлях одного request; Не можемо - Точно знайти винну dependency. Після кожного визначення повертайтеся до спільної системи: як цей елемент допомагає побачити user impact, локалізувати проблему або перевірити гіпотезу. Не подавайте блоки як незалежний словник термінів.

Ключова думка для аудиторії: Після другого дня система сама повідомляє, що їй погано

Візуальний напрям: Рівна композиція з 2-6 змістовими блоками. Блоки мають читатися як частини однієї системи, а не як набір кнопок або dashboard widgets.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Наступний крок: пройти шлях запиту через усю distributed system».

Слайд 80 - Наступний крок: пройти шлях запиту через усю distributed system

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: День 3 - OpenTelemetry, Traces, Event-Driven і Grafana MCP.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: Наступний крок: пройти шлях запиту через усю distributed system
День 3 - OpenTelemetry, Traces, Event-Driven і Grafana MCP.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Закрийте день синтезом: поверніться до стартової проблеми й покажіть, що тепер аудиторія має повний маршрут від симптому до рішення.